Домашнее задание к Лекции 3

Тема: «Выбор источников и приёмников данных. Сопоставление объектов данных»

1. Бизнес-процесс

Название: «Оформление и доставка заказа в интернет-магазине электроники» (сквозной процесс, проходящий через покупателя, магазин, склад, платёжный сервис, курьерскую службу и аналитиков).

Участники: покупатель; менеджер магазина; кладовщик; платёжный сервис (банк); курьерская служба; аналитик.

Последовательность шагов:

- Покупатель собирает корзину и оформляет заказ на сайте; в системе создаётся заказ.
- Покупатель оплачивает заказ картой; платёжный шлюз подтверждает оплату.
- Оплаченный заказ передаётся в систему учёта, где резервируется товар на складе.
- Склад комплектует заказ; данные об отправлении передаются в службу доставки.
- Служба доставки присваивает трек-номер и сообщает статусы; сайт показывает их покупателю.
- Курьер вручает заказ покупателю, статус заказа меняется на «Доставлен».
- Ночью данные о заказах выгружаются в хранилище для аналитики; события поведения на сайте (просмотры, клики) собираются отдельным потоком.

Какие данные создаются и используются: заказ (номер, покупатель, состав, сумма, адрес), платёж (идентификатор транзакции, статус), резерв товара, накладная, трек-номер и статусы доставки, события поведения пользователей.

Задействованные информационные системы: сайт магазина с базой PostgreSQL; платёжный шлюз (SaaS, API); 1С:Управление торговлей (учёт и склад); API службы доставки; облачное хранилище данных (DWH); брокер сообщений Kafka и озеро данных.

2. Источники и приёмники данных

Для каждой передачи данных определены источник и приёмник, их типы и обоснование по критериям из лекции (структура и объём данных, актуальность, влияние на источник, безопасность, совместимость и ограничения API).

№	Шаг процесса	Источник (тип)	Приёмник (тип)	Обоснование выбора по критериям
1	Шаг 2. Подтверждение оплаты	Платёжный шлюз *SaaS-приложение / API (webhook)*	База сайта PostgreSQL *реляционная БД (OLTP)*	Данные структурированные (JSON с номером заказа, суммой, статусом), объём минимальный: одна запись на заказ. Актуальность критична: покупатель ждёт подтверждения сразу. Шлюз сам вызывает webhook, поэтому лимиты API не мешают. Безопасность: проверяется подпись запроса, данные карты не передаются.
2	Шаг 3. Передача заказа в учёт	База сайта PostgreSQL *реляционная БД*	1С:Управление торговлей *реляционная БД / ERP (HTTP-сервис)*	Структурированные данные, малый объём. Нужна почти реальная актуальность (резерв товара). Влияние на источник минимально: отправляется один заказ по событию «оплачен», а не тяжёлые выборки. Совместимость: у 1С есть документированный HTTP/REST-интерфейс.

№	Шаг процесса	Источник (тип)	Приёмник (тип)	Обоснование выбора по критериям
3	Шаг 4. Данные для отправки	1С:Управление торговлей *реляционная БД / ERP*	API службы доставки *SaaS / API*	Формат диктует API получателя (фиксированные поля, вес, габариты). Есть лимиты запросов и аутентификация по ключу. Данные содержат персональные сведения (адрес, телефон), поэтому передаётся только необходимый минимум.
4	Шаг 5. Статусы доставки	API службы доставки *SaaS / API (webhook или опрос)*	База сайта PostgreSQL *реляционная БД (OLTP)*	Небольшие структурированные сообщения (трек-номер, статус). Актуальность важна для покупателя. Если использовать опрос, его частота ограничивается лимитами API, поэтому предпочтителен webhook.
5	Шаг 7. Выгрузка заказов для аналитики	База сайта PostgreSQL *реляционная БД (OLTP)*	Облачное хранилище данных (DWH) *хранилище для аналитики (OLAP)*	Объём большой и растёт, нужна история за годы. Актуальность не критична, достаточно пакетной выгрузки ночью. Влияние на источник: выгрузка идёт ночью и только изменений (CDC), чтобы не замедлять сайт. Приёмник оптимизирован под аналитические запросы.
6	Шаг 7. События поведения пользователей	Брокер Kafka *поток событий*	Озеро данных (Data Lake) *хранилище сырых данных*	Очень большой объём полуструктурированных JSON-событий, поступающих непрерывно. Нужна потоковая запись без схемы при загрузке, а сырые данные должны сохраняться для будущего анализа.

3. Выбор подхода: ETL или ELT

№	Пара «источник → приёмник»	Подход	Обоснование
1	Платёжный шлюз → сайт	ETL	Данных мало, нужно быстро проверить подпись, привести статусы к формату магазина и только потом записать в рабочую базу. Неверные данные не должны попасть в операционную систему, поэтому преобразование идёт до загрузки.
2	Сайт → 1С	ETL	Нужны бизнес-правила: поиск контрагента, сопоставление справочников, проверка артикулов. 1С не предназначена для тяжёлых преобразований «внутри себя», а объём малый, значит отдельный шаг преобразования оправдан.
3	1С → служба доставки	ETL	Формат API фиксирован, поэтому данные надо привести к нему до отправки. Важно и то, что персональные данные отбираются до передачи: во внешний сервис уходит только необходимое.
4	Служба доставки → сайт	ETL	Внешние статусы доставки нужно перевести в справочник статусов магазина до записи в операционную базу. Объём малый, поэтому нет смысла загружать сырые данные.
5	Сайт → DWH	ELT	Большой объём, приёмник — современное облачное хранилище с мощными вычислениями. Выгодно загрузить данные как есть и преобразовывать внутри хранилища, сохранив сырые данные. Затраты ниже, так как не нужен отдельный сервер преобразований. Из-за персональных данных в хранилище требуются меры защиты (маскирование, разграничение доступа).
6	Kafka → Data Lake	ELT	Огромный поток сырых событий; озеро данных хранит их без схемы, а структура придаётся позже (schema-on-read). Преобразование до загрузки замедлило бы поток и лишило бы нас исходных данных.

4. Объект данных «Заказ»: структуры и карта сопоставления

Объект передаётся от сайта (пара №2) в 1С:Управление торговлей.

Структура объекта в источнике (таблица `orders` базы сайта):

Атрибут источника	Тип	Пример значения
order_id	INTEGER	100245
customer_name	VARCHAR(100)	Иванов Иван Петрович
phone	VARCHAR(20)	8 (913) 555-12-34
email	VARCHAR(100)	Ivanov@Example.com
created_at	TIMESTAMP (UTC)	2026-10-27 07:35:10
status	VARCHAR(20)	paid
payment_method	VARCHAR(20)	card
delivery_address	TEXT	г. Новосибирск, Красный пр., 25, кв. 14
total_amount	NUMERIC(10,2)	45990.50
order_items (связанная таблица): sku / qty / price	VARCHAR / INTEGER / NUMERIC(10,2)	LP-4821 / 1 / 45990.50

Структура объекта в приёмнике (документ «Заказ покупателя» в 1С):

Атрибут приёмника	Тип	Обязательность
Номер	Строка (11)	Да
Дата	Дата и время	Да
Контрагент	Ссылка на справочник «Контрагенты»	Да
Телефон	Строка (12), формат +7XXXXXXXXXX	Нет
Электронная почта	Строка (100)	Нет
Статус заказа	Перечисление	Да
Способ оплаты	Ссылка на справочник	Да
Адрес доставки	Строка	Да
Сумма документа	Число (15,2)	Да
Сумма НДС	Число (15,2)	Да
Склад	Ссылка на справочник «Склады»	Да
Товары: Номенклатура / Количество / Цена	Ссылка / Число (15,3) / Число (15,2)	Да

Карта сопоставления (для каждого атрибута приёмника):

Атрибут приёмника	Откуда берётся	Преобразование
Номер	orders.order_id	Приведение числа к строке с дополнением нулями и префиксом: 100245 → «ИМ-00100245»
Дата	orders.created_at	Преобразование типа и часового пояса: UTC → местное время, запись в формате даты 1С
Контрагент	customer_name, phone, email	Поиск существующего контрагента по телефону и e-mail; если не найден, создаётся новый
Телефон	orders.phone	Нормализация: «8 (913) 555-12-34» → «+79135551234»
Электронная почта	orders.email	Перенос с приведением к нижнему регистру
Статус заказа	orders.status	Сопоставление по справочнику: paid → «Оплачен»
Способ оплаты	orders.payment_method	Сопоставление по справочнику: card → «Банковская карта»
Адрес доставки	orders.delivery_address	Прямой перенос без изменений
Сумма документа	orders.total_amount	Переименование; дополнительная проверка равенства сумме qty × price по позициям
Сумма НДС	total_amount и ставка из справочника	Вычисление: НДС = сумма × ставка / (100 + ставка)
Склад	— (в источнике нет)	Значение по умолчанию по правилу магазина («Основной склад»), уточняется при резервировании
Товары: Номенклатура	order_items.sku	Поиск позиции в справочнике номенклатуры по артикулу
Товары: Количество, Цена	order_items.qty, price	Прямой перенос с приведением к числовому типу приёмника

Две потенциальные проблемы при сопоставлении

Проблема 1. Дубликаты контрагентов. Один и тот же покупатель может указать ФИО с ошибкой или телефон в другом формате, и в 1С появится вторая карточка клиента, а история его заказов разделится. *Решение:* нормализовать телефон и e-mail до поиска, искать контрагента по ним, а не по ФИО, и периодически объединять найденные дубли по правилам слияния.

Проблема 2. Неизвестный артикул. Если в магазине появился новый товар, который ещё не заведён в справочнике номенклатуры 1С, заказ нельзя загрузить: артикул не находится, и документ получится неполным. *Решение:* перед загрузкой выполнять проверку артикулов, помещать такие заказы в очередь ошибок с уведомлением менеджера и согласовать процесс заведения новых товаров сразу в обеих системах (единые мастер-данные).

5. Примеры преобразований каждого типа

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приёмника	Описание преобразования
Переименование	orders.total_amount	Заказ покупателя.Сумма документа	Значение не меняется, меняется только имя поля: из англоязычного названия в принятое в 1С.
Приведение типа	orders.created_at (TIMESTAMP, UTC)	Заказ покупателя.Дата (дата и время)	Метка времени из базы сайта приводится к типу «Дата и время» 1С и переводится в местный часовой пояс.
Нормализация	orders.phone: «8 (913) 555-12-34»	Заказ покупателя.Телефон: «+79135551234»	Разнообразные записи телефона приводятся к единому формату: убираются скобки, пробелы и дефисы, «8» заменяется на «+7».

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приёмника	Описание преобразования
Вычисление	orders.total_amount и ставка НДС из справочника	Заказ покупателя.Сумма НДС	В источнике такого поля нет, значение рассчитывается по формуле: сумма × ставка / (100 + ставка).
Сопоставление по справочнику	orders.status: «paid»	Заказ покупателя.Статус заказа: «Оплачен»	Код статуса из магазина заменяется значением из справочника соответствия (paid → Оплачен, shipped → Передан в доставку и т. д.).